# Autómata de un examen tipo test

**Caso práctico**

**Juan** prepara un examen de repaso de PHP para los nuevos de BK Programación: preguntas de cuatro opciones que se pueden **saltar** y contestar después. **María** quiere dos modos: uno que corrija cada pregunta en el momento (para aprender) y otro que solo dé la nota al final (para evaluarse). —Dos modos, preguntas saltadas, una lista de pendientes... —dice **Carlos**—. El botón *Responder* hace cinco cosas distintas según el caso.

## 1.- Enunciado

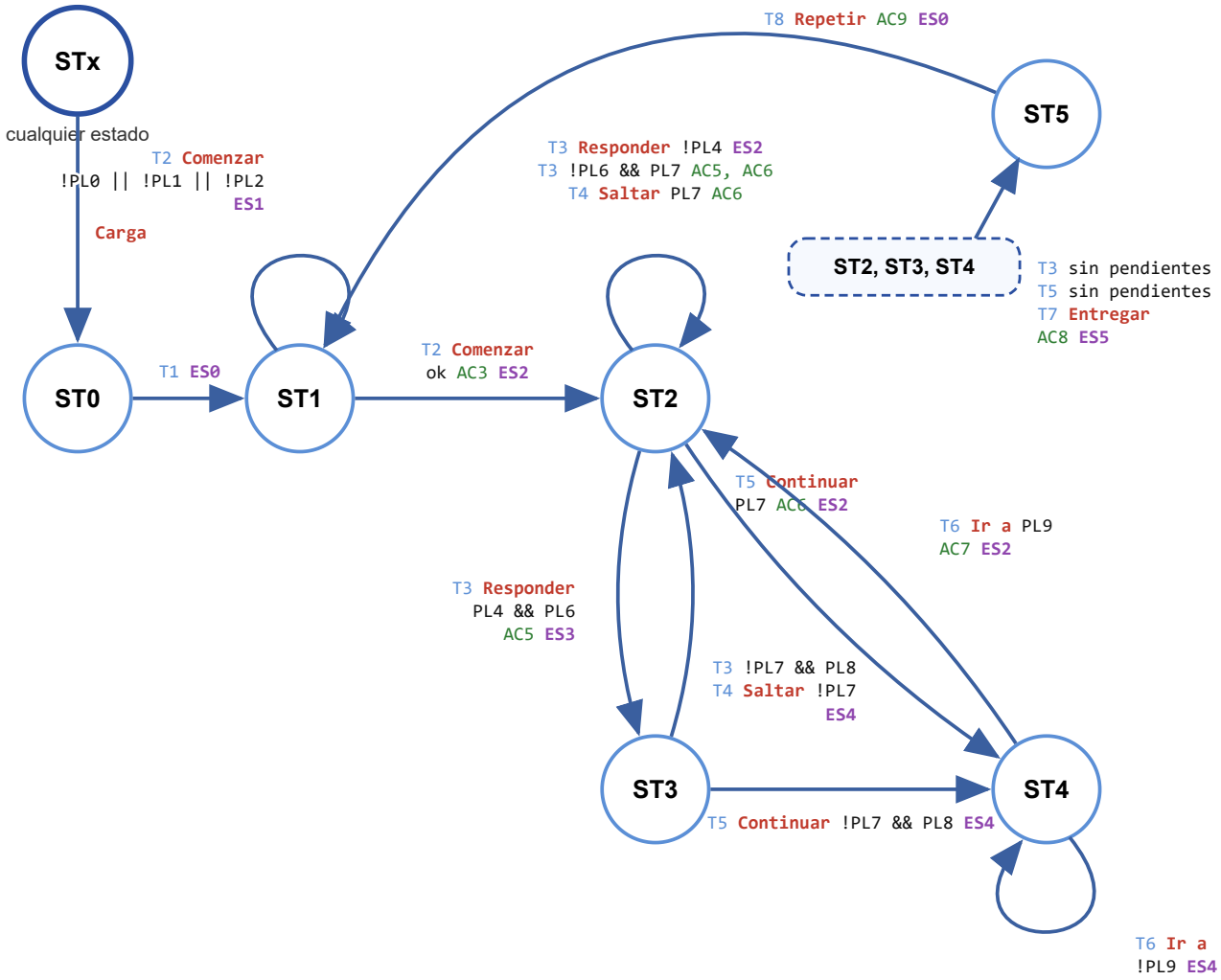
Programa en PHP un **examen tipo test** sin sesiones (el examen viaja en JSON en un campo oculto):

- Se pide el **nombre**, el **número de preguntas** (5 o 10, del banco de preguntas) y el **modo de corrección**: *después de cada pregunta* o *al final*.
- Cada pregunta tiene cuatro opciones y los botones *Responder*, *Saltar* y *Entregar ya*. Responder sin elegir opción muestra un aviso.
- En el modo **inmediato**, tras responder se muestra si es correcta (y, si no, cuál era) con un botón *Continuar*.
- Tras responder (o continuar, o saltar), se va a la **siguiente pregunta sin responder**. Si ya no quedan por delante pero hay preguntas **saltadas**, se muestra la **revisión de pendientes**, desde la que se puede ir a cualquiera (*Ir a*) o *Entregar así*. Si no queda ninguna, los **resultados**.
- Resultados: aciertos, nota sobre 10 con un decimal, aprobado o suspenso, y cada pregunta con la respuesta dada (las no respondidas cuentan como fallo). *Hacer otro examen* vuelve a la configuración conservando el nombre.

## 2.- Análisis

- **Eventos entrantes.** Ocho: Carga, Comenzar, Responder, Saltar, Continuar, Ir a (`ir:3`), Entregar y Repetir.
- **Estados.** Seis: configuración, respondiendo, corrección inmediata, revisión de pendientes y resultados (más ST0).
- **Variables de estado.** El examen: nombre, modo, número de preguntas, la respuesta de cada una (`null` si está sin responder) y la pregunta actual.
- **Dónde está la complejidad.** Casi toda en **a dónde se va después**: tres predicados (PL7 "queda alguna sin responder por delante", PL8 "queda alguna sin responder" y PL6 "modo inmediato") deciden entre seguir preguntando, revisar o terminar. Los mismos PL7 y PL8 se usan en T3, T4 y T5.
- **Saltar siempre lleva a algún sitio.** Si no hay más preguntas por delante, la que se acaba de saltar está pendiente: PL8 es seguro cierto y T4 no necesita el camino de "resultados".

## 3.- Diagrama de estado-transición ampliado




*ST0 Carga · ST1 Configuración · ST2 Respondiendo una pregunta · ST3 Corrección inmediata*
*ST4 Revisión de las pendientes · ST5 Resultados*

*Figura 1. Diagrama del examen tipo test*

# 4.- Autómata

## 4.1.- Tabla de descriptores

| Tipo | Abreviatura | Nombre | Significado |
|---|---|---|---|
| Evento entrante | EE0 | Carga | |
| Evento entrante | EE1 | Comenzar | enviar la configuración |
| Evento entrante | EE2 | Responder | con la opción elegida |
| Evento entrante | EE3 | Saltar | |
| Evento entrante | EE4 | Continuar | tras la corrección inmediata |
| Evento entrante | EE5 | Ir a | `ir:n`, desde la revisión |
| Evento entrante | EE6 | Entregar | "Entregar ya" o "Entregar así" |
| Evento entrante | EE7 | Repetir | "Hacer otro examen" |
| Evento saliente | ES0 / ES1 | configuracion | vacía (o con el nombre) / con avisos |
| Evento saliente | ES2 | pregunta | enunciado, opciones, cuántas quedan sin responder |
| Evento saliente | ES3 | correccion | "¡Correcto!" o "Incorrecto. La respuesta era..." |
| Evento saliente | ES4 | revision | lista de pendientes con botones "Ir a" |
| Evento saliente | ES5 | resultados | aciertos, nota, aprobado o suspenso, detalle |
| Estados | ST0–ST5 | — | Carga, Configuracion, Respondiendo, Correccion, Revision, Resultados |
| Variable de estado | VE0 | `$estado` | |
| Variable de estado | VE1 | `$x` | JSON: nombre, modo, total, respuestas, actual |
| Predicado | PL0 | nombre válido | |
| Predicado | PL1 | número válido | 5 o 10 |
| Predicado | PL2 | modo válido | "inmediata" o "final" |
| Predicado | PL3 | examen coherente | forma y valores del JSON |
| Predicado | PL4 | opción válida | 0 a 3 |
| Predicado | PL5 | respuesta correcta | |
| Predicado | PL6 | modo inmediato | |
| Predicado | PL7 | queda alguna por delante | hay una sin responder después de la actual |
| Predicado | PL8 | queda alguna | hay alguna sin responder |
| Predicado | PL9 | la pedida está pendiente | (Ir a) |
| Acción | AC1 | recuperar el examen | y comprobarlo (PL3) |
| Acción | AC2 | leer la configuración | |

| Tipo | Abreviatura | Nombre | Significado |
|---|---|---|---|
| Acción | AC3 | preparar el examen | respuestas a `null`, actual = 0 |
| Acción | AC4 | leer la opción | |
| Acción | AC5 | guardar la respuesta | |
| Acción | AC6 | ir a la siguiente pendiente | |
| Acción | AC7 | ir a la pedida | |
| Acción | AC8 | calcular la nota | las no respondidas fallan |
| Acción | AC9 | conservar el nombre | |
| Acción | AC10 | guardar | el examen en el campo oculto |

### 4.2.- Tabla de eventos-estados ampliada

| | Carga | Comenzar | Responder | Saltar | Continuar | Ir a | Entregar | Repetir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST0 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 |
| ST1 | T1 | T2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST2 | T1 | --- | T3 | T4 | --- | --- | T7 | --- |
| ST3 | T1 | --- | --- | --- | T5 | --- | --- | --- |
| ST4 | T1 | --- | --- | --- | --- | T6 | T7 | --- |
| ST5 | T1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | T8 |

### 4.3.- Tabla de transiciones

T3 a T7 empiezan con AC1 y su primer camino es `!PL3` → ST1, ES1 ("El examen no era válido"). Las ES de ST2 a ST5 llevan AC10.

| # | AEs antes | PLs (además de PL3) | Nuevo ST | AEs después | ESs |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | --- | --- | ST1 | --- | ES0 |
| T2 | AC2 | `!PL0 \|\| !PL1 \|\| !PL2` | ST1 | --- | ES1 |
| T2 | AC2 | `PL0 && PL1 && PL2` | ST2 | AC3 | ES2 |
| T3 | AC1, AC4 | `!PL4` | ST2 | --- | ES2 "elija una respuesta" |
| T3 | AC1, AC4 | `PL4 && PL6 && PL5` | ST3 | AC5 | ES3 "¡Correcto!" |
| T3 | AC1, AC4 | `PL4 && PL6 && !PL5` | ST3 | AC5 | ES3 "Incorrecto..." |
| T3 | AC1, AC4 | `PL4 && !PL6 && PL7` | ST2 | AC5, AC6 | ES2 |
| T3 | AC1, AC4 | `PL4 && !PL6 && !PL7 && PL8` | ST4 | AC5 | ES4 |
| T3 | AC1, AC4 | `PL4 && !PL6 && !PL7 && !PL8` | ST5 | AC5, AC8 | ES5 |
| T4 | AC1 | `PL7` | ST2 | AC6 | ES2 |
| T4 | AC1 | `!PL7` | ST4 | --- | ES4 |
| T5 | AC1 | `PL7` | ST2 | AC6 | ES2 |
| T5 | AC1 | `!PL7 && PL8` | ST4 | --- | ES4 |
| T5 | AC1 | `!PL7 && !PL8` | ST5 | AC8 | ES5 |
| T6 | AC1 | `PL9` | ST2 | AC7 | ES2 |
| T6 | AC1 | `!PL9` | ST4 | --- | ES4 "ya está respondida" |
| T7 | AC1 | --- | ST5 | AC8 | ES5 |
| T8 | AC1 | --- | ST1 | AC9 | ES0 (con el nombre) |

### 4.4.- Comprobación de predicados (T3, con PL3 cierto)

PL7 y PL8 se calculan **después** de guardar la respuesta (AC5), así que no cuentan la pregunta actual; PL5 solo importa en el modo inmediato:

| PL4 | PL6 | PL5 | PL7 | PL8 | Camino |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | x | x | x | x | aviso, sigue en ST2 |
| 1 | 1 | 1 | x | x | ST3 "¡Correcto!" |
| 1 | 1 | 0 | x | x | ST3 "Incorrecto" |
| 1 | 0 | x | 1 | x | ST2, siguiente pendiente |
| 1 | 0 | x | 0 | 1 | ST4 revisión |
| 1 | 0 | x | 0 | 0 | ST5 resultados |

**Debes conocer**

Aquí se ve una diferencia con los ejemplos anteriores: PL7 y PL8 se evalúan **después** de una acción (AC5, guardar la respuesta). Es correcto siempre que la tabla lo diga y el código respete ese orden. La alternativa, definirlos "sin contar la actual" antes de guardar, da lo mismo pero es más difícil de explicar. Escoge la forma que se entienda mejor y sé coherente en la tabla, el diagrama y el código.

## 5.- Del autómata al código

T3 en `solucion/index.php` (el camino `!PL3` se resuelve antes del `switch`, para T3–T7 a la vez):

```
case 3:                                                 // ---- T3 (ST2, Responder)
    $opcion = filter_var($_GET['opcion'] ?? '', FILTER_VALIDATE_INT, ['options' =>
['min_range' => 0, 'max_range' => 3]]);   // AC4
    $i = $x['actual'];
    if ($opcion === false) {                            // PL3 && !PL4
        $estado = ST2;
        $examen = $x;
        es2($x, 'Elija una respuesta (o pulse Saltar).');
        break;
    }
    $x['respuestas'][$i] = $opcion;                     // AC5: guardar la respuesta
    $pl5 = $opcion === PREGUNTAS[$i][2];
    $siguiente = siguientePendiente($x, $i);
    if ($x['modo'] === 'inmediata') {                   // PL6
        $estado = ST3;                                  // PL3 && PL4 && PL6 && PL5 / !PL5
        $examen = $x;
        es3($x, $i, $pl5);
    } elseif ($siguiente !== null) {                    // PL3 && PL4 && !PL6 && PL7
        $estado = ST2;
        $x['actual'] = $siguiente;                      // AC6: ir a la siguiente pendiente
        $examen = $x;
        es2($x);
    } elseif (hayPendientes($x)) {                      // PL3 && PL4 && !PL6 && !PL7 && PL8
        $estado = ST4;
        $examen = $x;
        es4($x);
    } else {                                            // PL3 && PL4 && !PL6 && !PL7 && !PL8
        $estado = ST5;
        $examen = $x;
        es5($x);
    }
    break;
```

Las respuestas del banco de preguntas (`7 % 3`, `intdiv(7, 2)`, `"10" == "1e1"`, `strlen("ñ")`, `0 == "a"` en PHP 8...) se comprobaron ejecutándolas en PHP 8.2.

## 6.- Pruebas

44 peticiones; algunos caminos:

| Prueba | Camino | Resultado comprobado |
|---|---|---|
| sin nombre; modo "otro" | T2 | avisos |
| modo final: 1 bien, saltar 2, 3 mal, saltar 4, 5 bien | T3 `PL7` ×2, T4 `PL7` ×2, T3 `!PL7 && PL8` | revisión con las preguntas 2 y 4 |
| Ir a la 1 (respondida) | T6 `!PL9` | "ya está respondida" |
| Ir a la 4, responderla bien; Ir a la 2, responderla bien | T6, T3 `!PL7 && PL8`, T6, T3 `!PL7 && !PL8` | 4 de 5, nota 8,0, aprobado |
| Hacer otro examen | T8 | se conserva el nombre |
| modo inmediato: 1 mal, 2 bien | T3 `PL6 && !PL5`, `PL6 && PL5` | "Incorrecto. La respuesta era a) 1"; "¡Correcto!" |
| saltar la 3, Entregar ya | T4, T7 | 1 de 5, nota 2,0, suspenso |
| inmediato con la 3 saltada hasta la 5 y Continuar | T5 `!PL7 && PL8` | revisión con la 3 |
| responder la 3 y Continuar | T5 `!PL7 && !PL8` | 5 de 5, nota 10,0 |
| modo final, saltar las 5 | T4 `PL7` ×4, T4 `!PL7` | revisión con las 5; "Entregar así": 0 de 5 |
| JSON del examen manipulado | `!PL3` | "El examen no era válido" |

## 7.- Para practicar

- Añade un **tiempo límite** de 5 minutos: guarda la hora de inicio en el examen y comprueba en cada transición si se ha pasado. ¿Es un predicado nuevo que hay que añadir a **todas** las transiciones? ¿A qué estado se va si se ha agotado?
- Permite **cambiar una respuesta** desde la revisión (no solo las pendientes). ¿Qué predicado cambia? ¿Y la lista de ES4?

---